

Aula 39 - Atividade Prática - Desmanchando o Espaguete

Descrição

Você recebeu um script PHP legado ("espaguete") que mistura banco de dados, lógica de inserção e HTML no mesmo arquivo. O objetivo é refatorar esse código para o padrão MVC usando Orientação a Objetos pura, isolando as responsabilidades em arquivos separados dentro das pastas /models, /controllers e /views.

O Código Espaguete (produtos.php)

```
<?php
// produtos.php - CÓDIGO LEGADO

$conexao = new PDO("mysql:host=localhost;dbname=sistema_loja;charset=utf8", "root", "");

if (isset($_POST['cadastrar_produto_banco'])) {
    $nome = $_POST['nome_prod'];
    $preco = $_POST['preco_prod'];

    $sql = "INSERT INTO produtos (nome, preco) VALUES ('$nome', '$preco')";
    $conexao->exec($sql);

    header("Location: produtos.php?sucesso=1");
    exit;
}

$resultado = $conexao->query("SELECT * FROM produtos")->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head><title>Painel de Produtos</title></head>
<body>
    <h1>Cadastrar Produto</h1>
    <form method="POST">
        <input type="text" name="nome_prod" placeholder="Nome" required>
        <input type="number" step="0.01" name="preco_prod" placeholder="Preço" required>
        <button type="submit" name="cadastrar_produto_banco">Salvar</button>
    </form>

    <h2>Lista de Produtos Ativos</h2>
    <ul>
        <?php foreach($resultado as $reg):
            // Regra de Negócio escondida no HTML: aplicar taxa de 10% de imposto na exibição
            $precoFinal = $reg['preco'] * 1.10;
        ?>
        <li><?php echo $reg['nome'] . " - R$ " . number_format($precoFinal, 2, ',', '.'); ?></li>
    <?php endforeach; ?>
    </ul>
</body>
```

</html>

A Atividade

Refatore o código acima criando obrigatoriamente a estrutura abaixo:

1. app/models/Produto.php (Classe do Model)
2. app/controllers/ProdutoController.php (Classe do Controller)
3. app/views/lista_produtos.php (Apenas o HTML limpo)

Diretrizes de Desenvolvimento e Padronização do Projeto

Para simular um ambiente corporativo real — onde múltiplos desenvolvedores trabalham no mesmo ecossistema — e garantir a correta avaliação da sua entrega, você deve seguir rigorosamente os critérios de arquitetura e nomenclatura abaixo. Não cumprir qualquer uma destas regras invalidará a entrega.

1. Rastreabilidade de Código e Isolamento de Escopo (Namespaces)

- Como este sistema será integrado a um repositório compartilhado, cada desenvolvedor deve isolar seu código em um Namespace único utilizando o seu número de matrícula (RA).
- Exemplo no Controller: namespace App\Matricula123456\Controllers;
- Exemplo no Model: namespace App\Matricula123456\Models;

2. Conformidade com o Dicionário de Termos (Nomenclatura Obrigatória)

- Para manter a sincronia com a documentação de processos já homologada pela empresa, é proibido o uso de métodos com nomes genéricos (como index, store, create ou getAll). Você deve mapear as ações utilizando rigorosamente os seguintes termos:
- No Controller, o método que renderiza a tela de produtos deve ser: public function dispararTelaDeProdutos()
- No Controller, o método que recebe os dados do POST deve ser: public function capturarFormularioEEnviarAoBanco()
- No Model, o método que realiza a busca no banco deve ser: public function extrairTodosOsRegistros()

3. Desacoplamento Estrito da Regra de Negócio (Auditoria de Arquitetura)

- Analise o código legado com atenção: existe um cálculo de acréscimo de taxa (10%) oculto na listagem. Seguindo as boas práticas do MVC, a View não pode ter inteligência matemática e o Controller não deve processar cálculos fiscais.
- Exigência: Essa lógica deve ser totalmente extraída do HTML e encapsulada em um método específico dentro do Model. A View deve apenas receber o resultado final pronto para exibição.

Entrega

Você deve enviar no AVA:

1. O arquivo **Model** com o método de cálculo de imposto isolado e o namespace com sua matrícula.
2. O arquivo **Controller** com os métodos de nomes incomuns exigidos.
3. A **View** contendo apenas a estrutura HTML, imprimindo os dados já calculados e formatados (sem nenhuma lógica matemática no arquivo).